



NEURO
HOME



EQUIPA

- [LEEC] Curso de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
- 3º Ano de Licenciatura
- Projeto integrador de 1º ciclo
- Orientador: Teresa Vazão
- Coorientador: Gerson Ferreira



Beatriz Coelho



Carolina Baltazar



Francisco Castanheira



Gonçalo Ramos



João Medeiros



Tiago Gonçalves



PROBLEMA



População idosa

Em Portugal vivem mais de 2.5 milhões de pessoas idosas



Isolamento

40% dos idosos com mais de 80 anos vivem sozinhos



Consequências

Este grupo está suscetível a desenvolver problemas de saúde mental



Apoio

Zelar pela segurança, física e mental dos idosos que vivem sozinhos é um grande desafio

TESTEMUNHOS



“Um sistema de sensores capaz de detetar movimentação doméstica pode ser crucial na deteção inicial de quadros de demência”

Rosana Baptista - Rosana Baptista Apoio Domiciliário

“Um sistema que seja autónomo, de fontes de alimentação permanentes, pode ser uma mais valia, ao prevenir que seja desligado pelo próprio idoso ”

Sónia Valério - Santa Casa da Misericórdia de Almada

“Um sistema de sensores pode ser boa alternativa a equipamentos como pulseiras e colares de monitorização ”

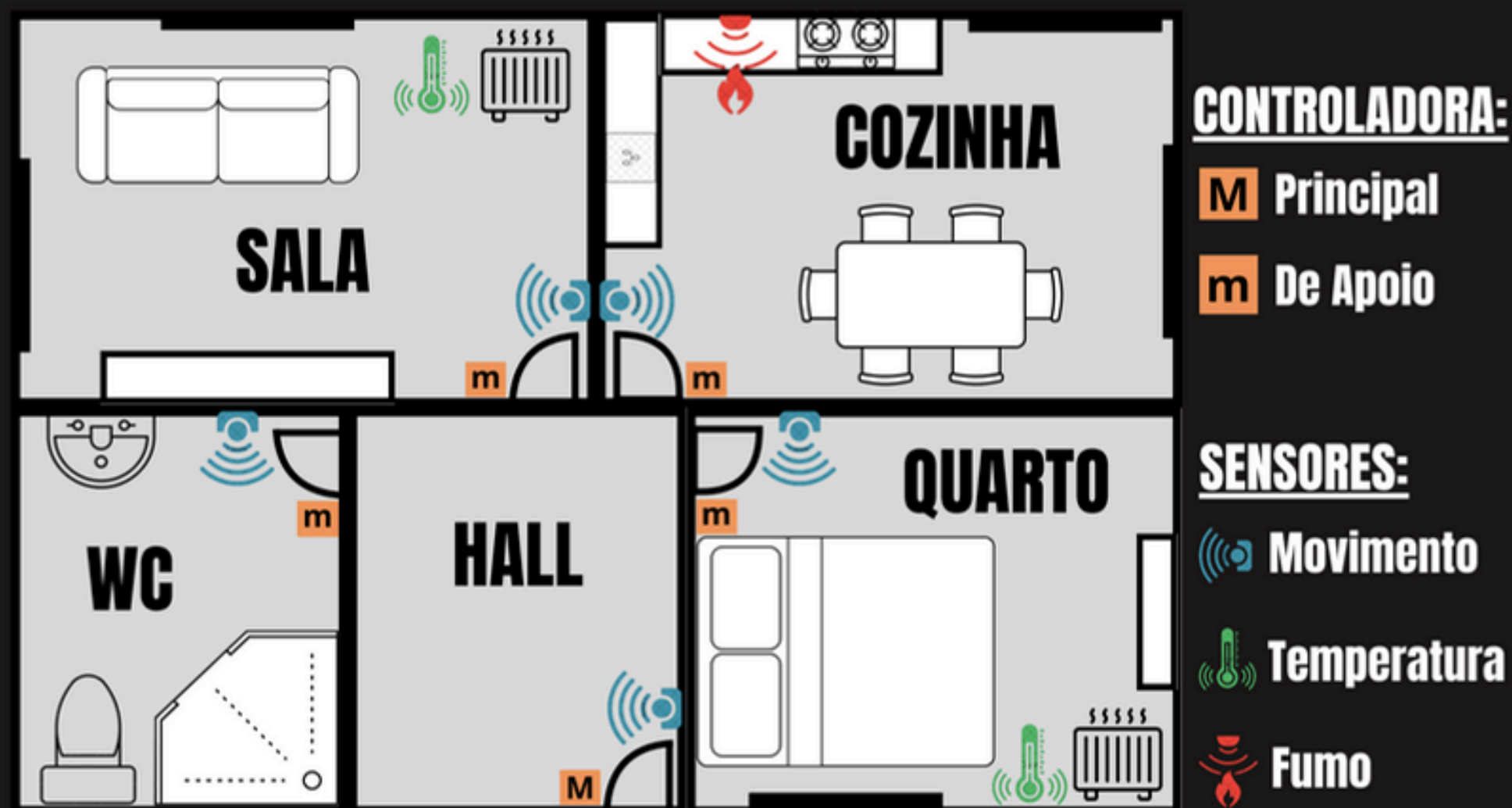
Nuno Sampaio - Habicuidados Apoio Domiciliário

“A maioria dos nossos idosos não possui tecnologia de monitorização adequada dado o custo dispendioso e dificuldade de utilização das soluções existentes ”

Sónia Faria - Centro Comunitário do Laranjeiro

A NOSSA SOLUÇÃO

Instalação de sensores de movimento, temperatura e gás para uma recolha de dados não invasiva. Para além de alertar para situações de risco, distingue-se das soluções apresentadas por aprender as rotinas de idosos que vivem sozinhos e detetar alterações que podem sinalizar problemas de saúde, permitindo assim uma intervenção precoce.



COMPETIDORES



Nome	Descrição	Desvantagens
 Dusun IOT	Sensores de movimento, gás e temperatura para a segurança do idoso	Dispendioso e requer instalação profissional
 ISmarch	Relógio inteligente com detecção de sinais vitais e GPS	Carregamento manual e necessidade de ser portado pelo idoso
 Vayyar HOME	Radar para detecção de quedas e monitorização de presença	Apenas focado em quedas

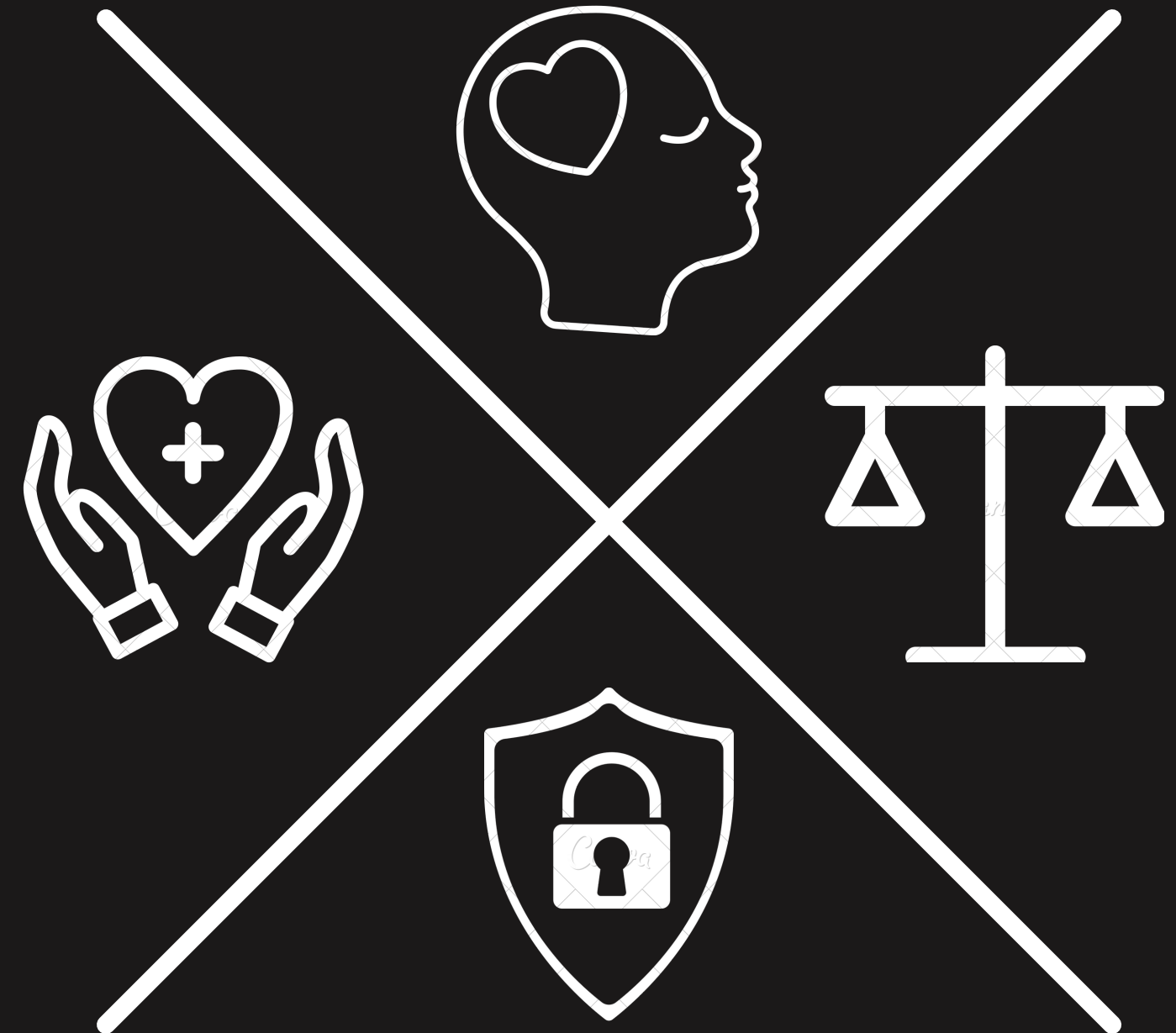
VANTAGENS DA SOLUÇÃO



- Autonomia dos idosos
- Segurança doméstica
- Monitorização ativa de rotinas de forma pouco invasiva

- Tranquilidade para familiares
- Potencial para identificar sinais precoces de condições de saúde mental, como depressão ou demência

- Facilidade de instalação



ESTRUTURAÇÃO DA SOLUÇÃO



COMPONENTES FUNCIONAIS:

Aplicação/website e cloud

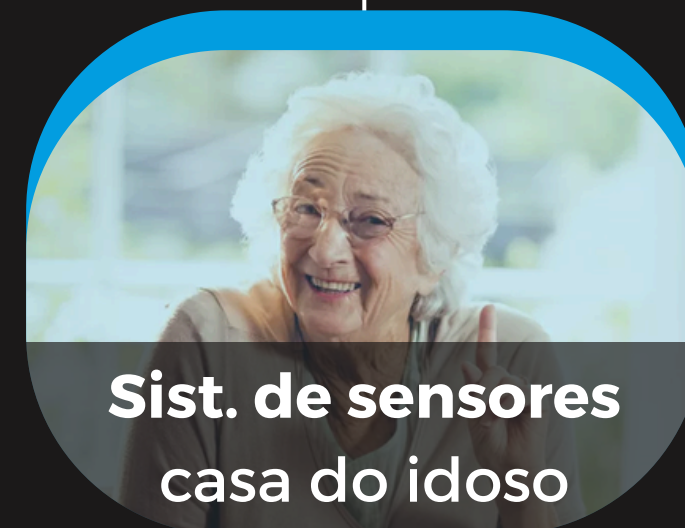
R: Francisco Castanheira e João Medeiros

Cálculos/processamento de dados

R: Beatriz Coelho e Carolina Baltazar

Recolha e envio de dados

R: Gonçalo Ramos e Tiago Gonçalves



SISTEMA DE SENSORES



SENSORES DE MOVIMENTO

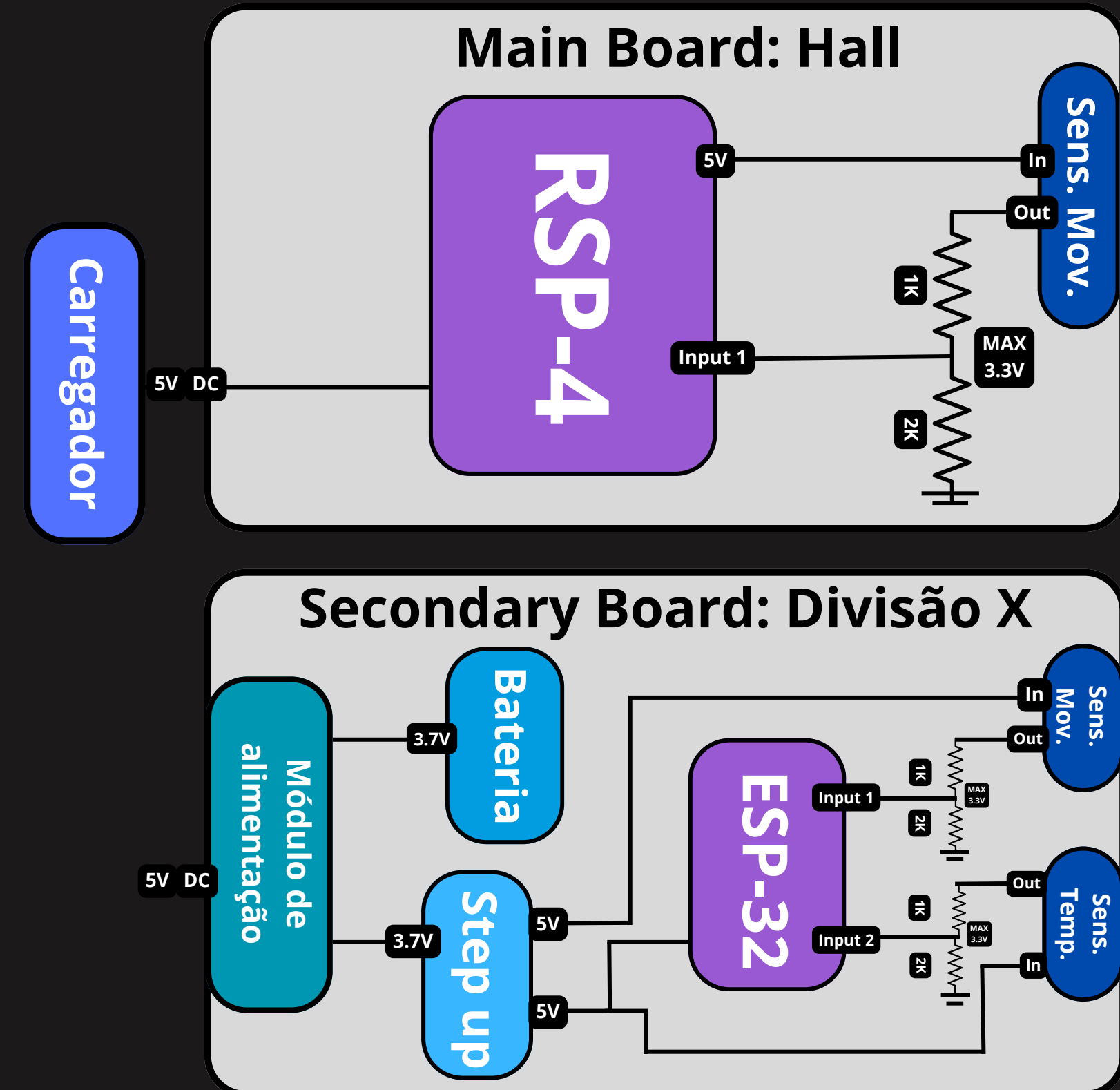
Os sensores de movimento possuem uma faixa de detecção entre 3cm-4m, sendo a nossa região de interesse a largura da porta correspondente (valor padrão 0,7m).

RESTANTES SENSORES

Reconhecem temperaturas alarmantes, bem como, avaliam níveis preocupantes de concentração de gases (valor típico de alarme: 5000ppm)

RECOLHA DE DADOS

Cada sensor irá enviar os dados recebidos para o esp32 (controlador secundário), que irá processá-los e enviá-los para o Raspberry Pi (controlador principal).



PROCESSAMENTO DE DADOS

ESP-32

Lê os sensores e processa dados sempre que necessário:

- movimento detetado
- registo periódico de temperatura e gases

RASPBERRY PI 4

- Recebe e guarda os dados localmente
- Aprende a rotina do idoso através do movimento/inatividade
- Envia os dados para a cloud

CLOUD

- Recebe os dados processados e os alertas, guardando-os
- Transmite os dados para a aplicação permitindo assim que o cuidador tenha acesso aos mesmos.

APLICAÇÃO



- Divisão onde o idoso se encontra
- Histórico das divisões em que o idoso esteve
- Registo detalhado do tempo despendido
- Alerta do cuidador nas seguintes situações:
 - Demasiado tempo na casa de banho
 - Saídas do quarto à noite demoradas
 - Saídas de casa demoradas (sem aviso)
 - Mudanças de rotinas alarmantes
 - Presença de gases e temperaturas elevadas



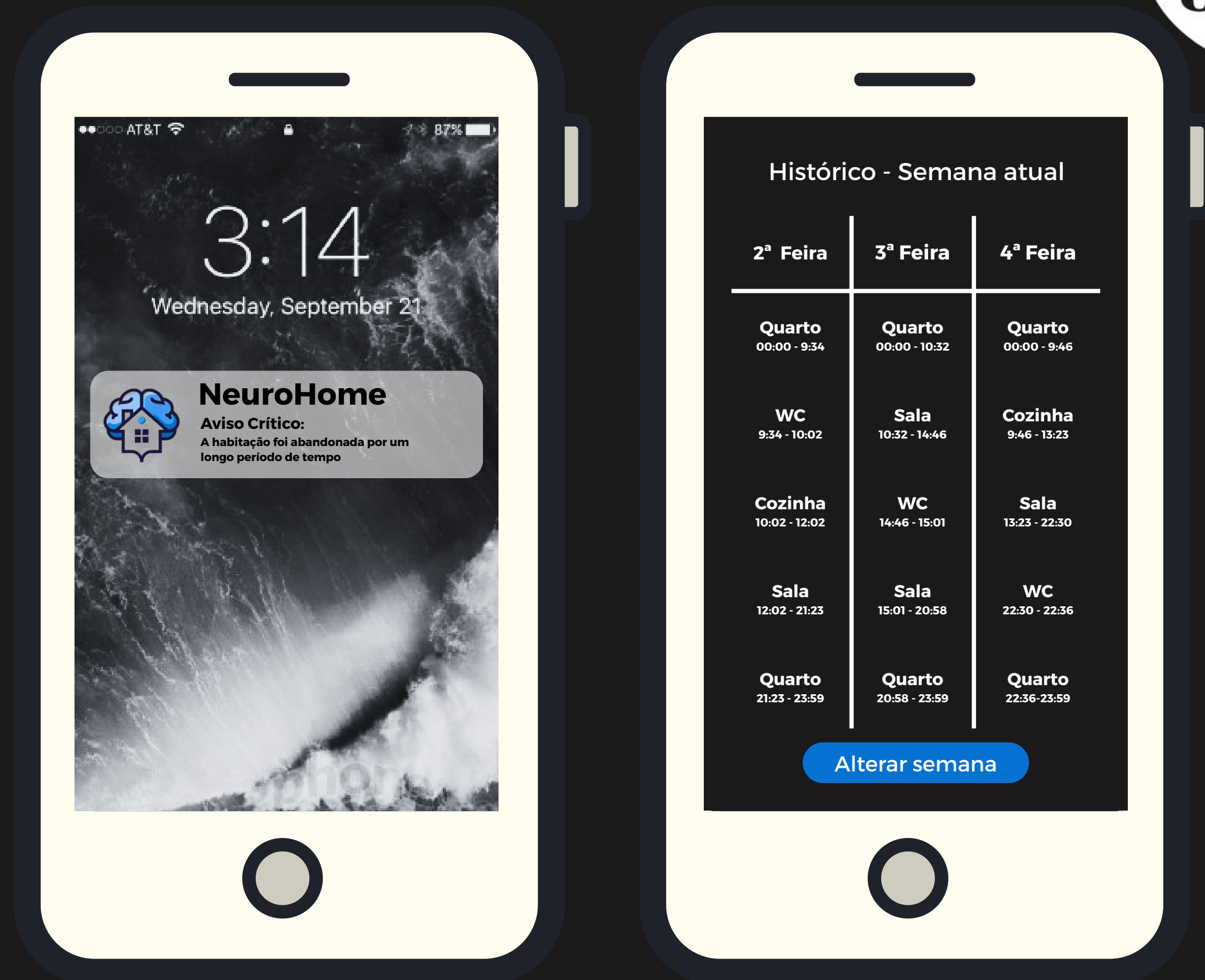
APLICAÇÃO

Notificação

Quando existe emergências atrás referidas, é dado um aviso

Histórico

Visualização de dias anteriores facilitando a comparação de rotinas

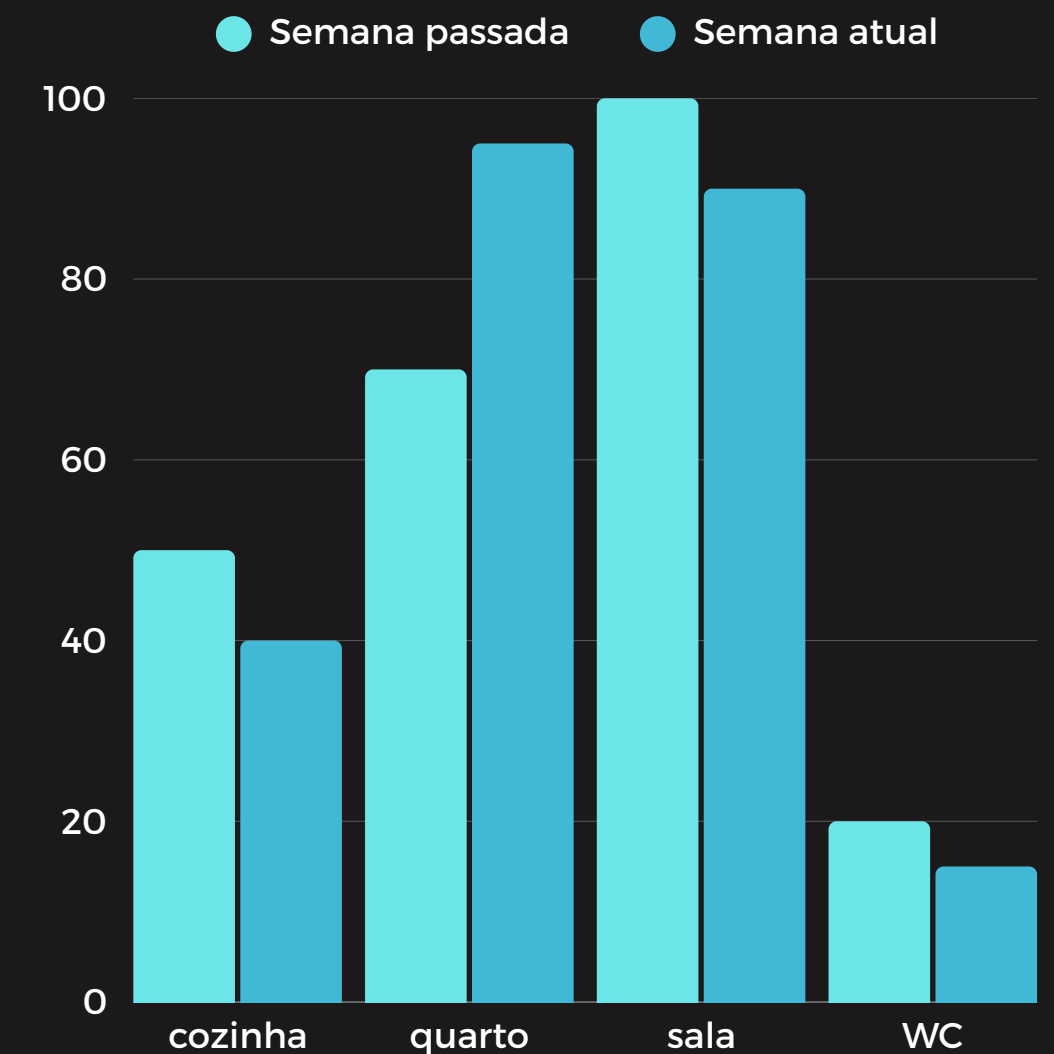
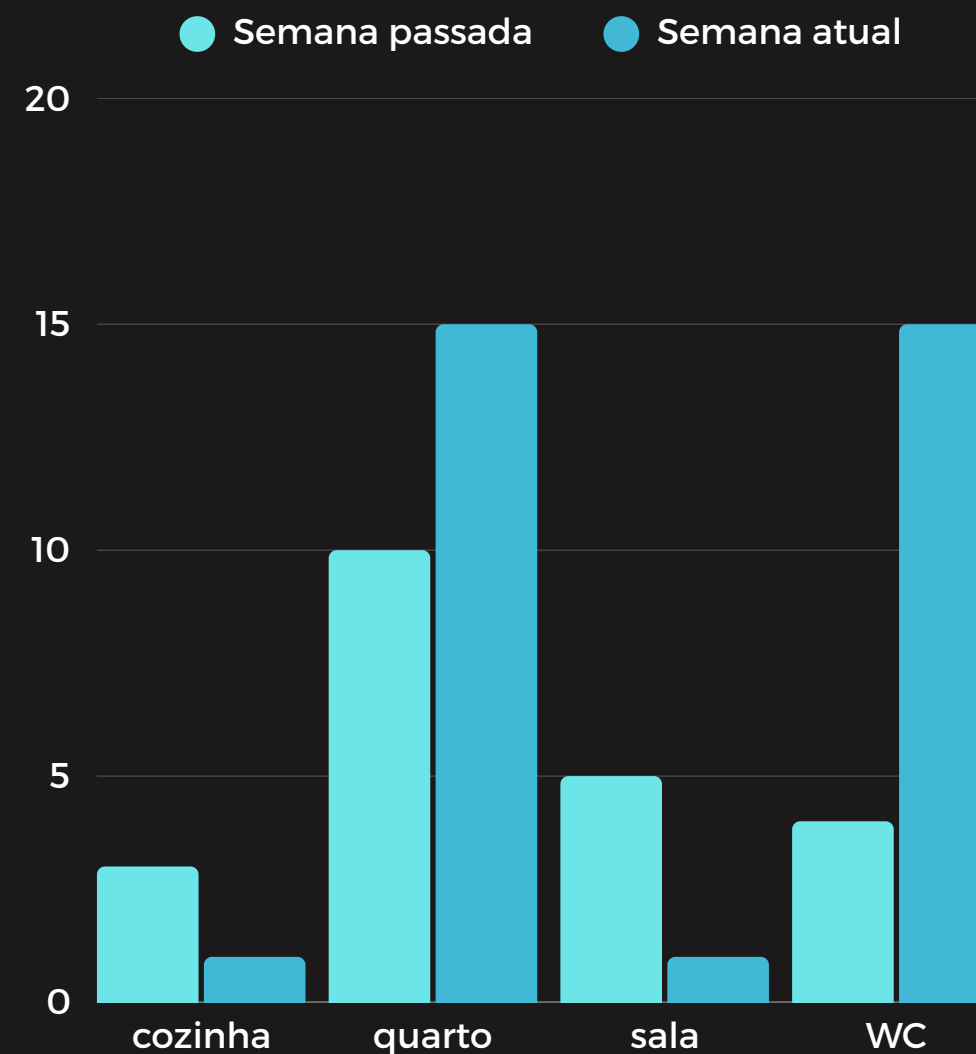


APLICAÇÃO



Gráficos referentes às rotinas:

- No primeiro, o número de entradas em cada divisão
- No segundo, o tempo dispendido em cada uma das divisões



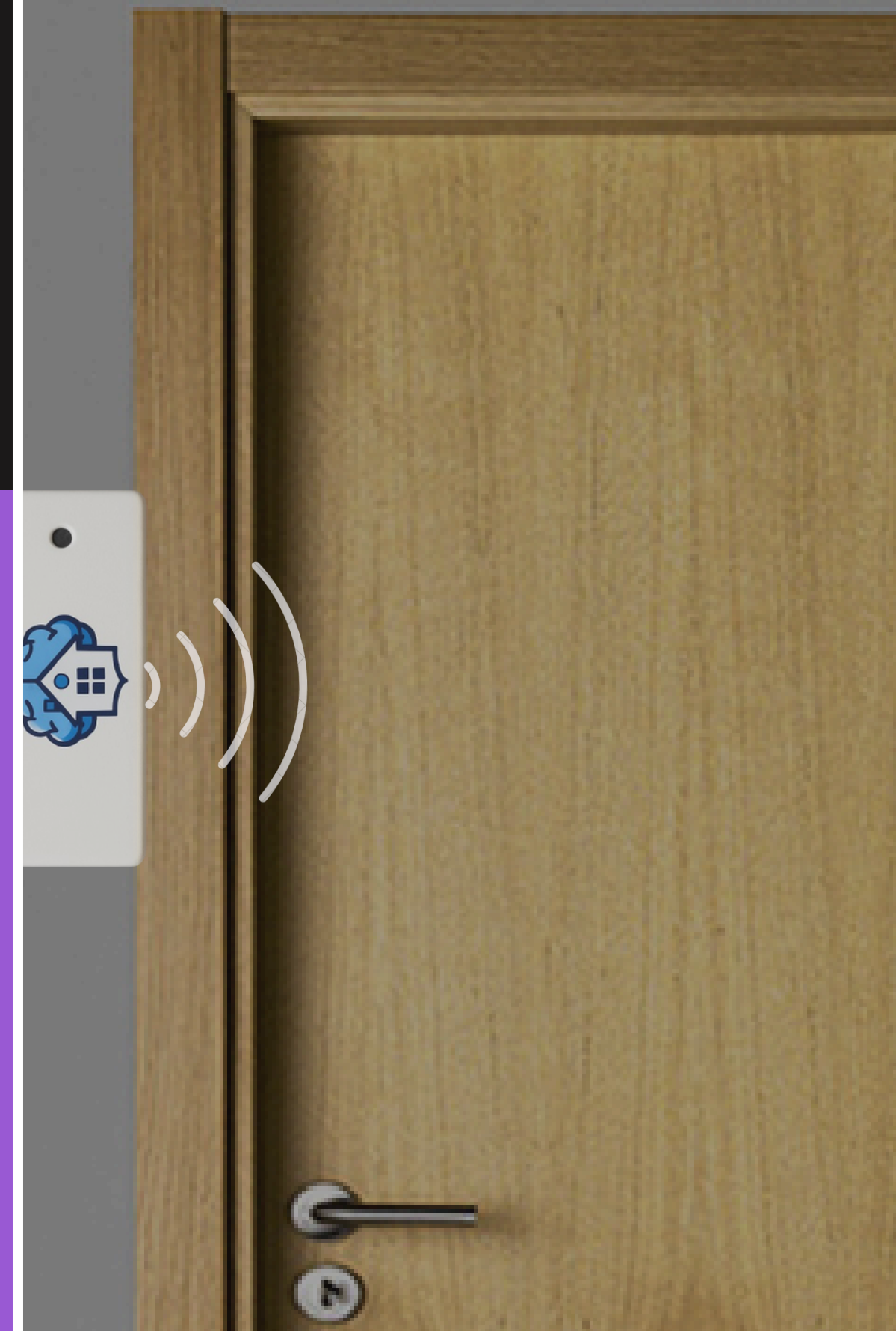
INSTALAÇÃO NA HABITAÇÃO

Será instalado, em cada divisão, um dispositivo semelhante a uma pequena caixa, contendo os sensores necessários, controlador e alimentação.



FACILIDADE DE INSTALAÇÃO:

- Sem necessidade de furos para cabos
- Alimentação por bateria na maioria dos dispositivos
- Modularidade e adaptabilidade
- Dispositivos compactos e cómodos



REQUISITOS



FUNCIONAIS

- Identificar a divisão em que o idoso se encontra
- Fornecer ao cuidador dados sobre variações de rotina
- Detetar fugas de gás e aquecedores ligados



NÃO FUNCIONAIS

- Sistemas secundários não devem depender de alimentação permanente
- O consumo energético deve ser baixo
- A comunicação WIFI deve ser estável



TÉCNICOS

- Deve incluir sensores capazes e precisos
- A comunicação deve ser feita via WIFI
- Fonte de alimentação segura e duradoura



UTILIZADOR

- A aplicação deve mostrar os dados de forma clara ao cuidador
- Sistema de sensores não deve perturbar a normal rotina do idoso

BENEFICIÁRIOS

- Empresas de serviço ao domicílio
- Instituições de apoio aos idosos
- Famílias de idosos e pessoas dependentes/pré-dependentes
- Idosos e pessoas dependentes/pré-dependentes



RECURSOS INCORPORADOS



SENSORES DE MOVIMENTO

- Obtenção de dados de rotina
- Detecção de inatividade alarmante



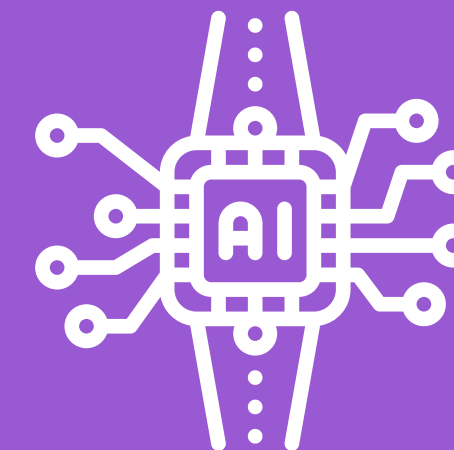
SENSORES DE SEGURANÇA

- Monitorização de:
- Temperatura: Aquecedores
 - Gás: Fogão, etc.



WEBSITE E APLICAÇÃO

- Acesso ao banco de dados
- Receção de alertas
- Controlo de funcionamento dos sensores



COMPUTAÇÃO INTELIGENTE

- Relatórios personalizados
- Construção de padrões de rotina
- Alerta inteligente

DESAFIOS TÉCNICOS

ATUAIS (PLANEAMENTO)



Definição do problema



Contacto com empresas e instituições especializadas

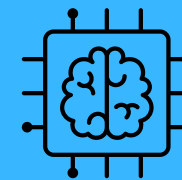


Fragilidades na ideia atual e concorrência

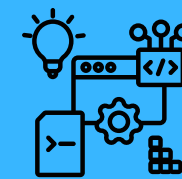
FUTUROS (EXECUÇÃO)



Calibração de sensores (métricas utilizadas)



Algoritmos de compreensão de rotinas



Integração entre hardware e software



Experiência de utilizador

OBJETIVOS ALCANÇADOS

1

Definição de uma área
de atuação relevante

2

Aprovação da solução
por parte dos
beneficiários

3

Cumprimento
conceptual dos
requisitos

MÉTRICAS E VALIDAÇÃO DE SOLUÇÃO

Validação:



- Validação técnica, de usabilidade e de Impacto no bem-Estar do idoso
- Validação Económica e Financeira

Métricas:



- Desempenho dos Sensores
- Adesão e Usabilidade
- Eficiência do sistema
- Impacto na Qualidade de Vida

EXPECTATIVAS

- **GARANTIR MAIOR CONFORTO PARA IDOSOS E FAMILIARES NUMA FASE DE TRANSIÇÃO ENTRE UM ESTADO AUTÔNOMO E DE DEPENDÊNCIA**
- **GERAR UM CONTRIBUTO POSITIVO PARA A POPULAÇÃO, SOBRETUDO IDOSA, COMPLEMENTANDO SOLUÇÕES JÁ EXISTENTES E SERVINDO DE BASE PARA OUTRAS**

CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL

Beatriz	Carolina	Francisco	Gonçalo	João	Tiago
Desenvolvimento do site	Desenvolvimento do site	Ida a entrevistas	Ida a entrevistas	Ida a entrevistas	Ida a entrevistas
Pitch-deck	Pitch-deck	Pitch-deck	Pitch-Deck	Pitch-Deck	Pitch-Deck
Síntese da semana	Síntese da semana	Post de blogue	Post de blogue	Post de blogue	Post de blogue
Website	Website	Marcação de entrevistas	Marcação de entrevistas	Lista de Material	Lista de material
		Website	Lista de Material		Síntese da semana

ESTADO DE DESENVOLVIMENTO



3º Período (atual):

- Definição do problema ☒
- Entrevista a beneficiários ☒
- Conceptualização de uma solução ☒
- Elaboração do blog/site ☒
- Definição dos requisitos e metas ☒
- Planeamento de execução prática ☒
- Escolha dos materiais necessários ☒

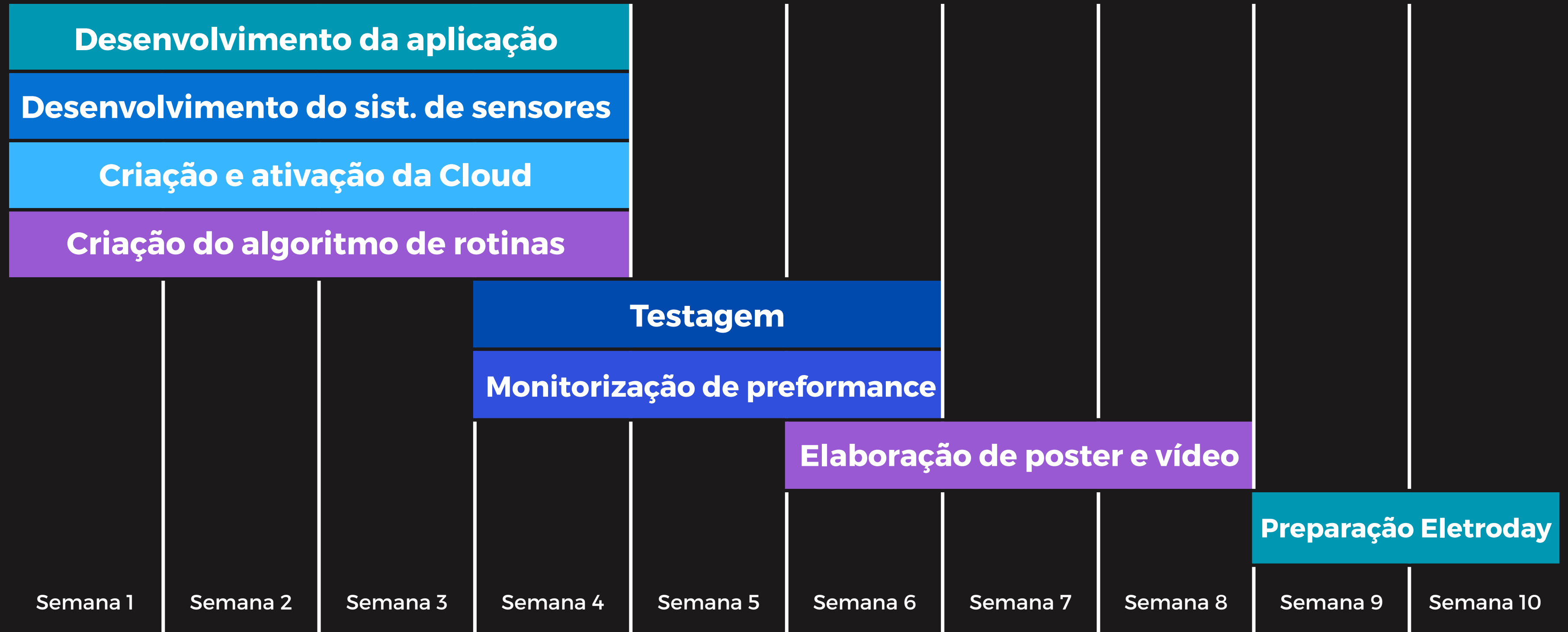


Concluído

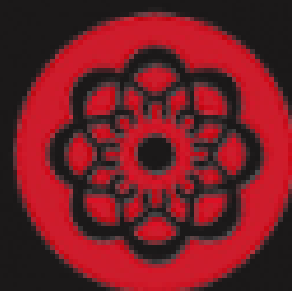


Em progresso

CALENDARIZAÇÃO DE ATIVIDADES (4º PERÍODO)



PARCEIROS DO PROJETO



HABICUIDADOS
APOIO DOMICILIÁRIO



**CENTRO
COMUNITÁRIO**
DO LARANJEIRO/FEIJÓ



Rosana Batista
APOIO DOMICILIÁRIO



**SANTA CASA
DA MISERICÓRDIA
DE ALMADA**





OBRIQADO
PELA ATENÇÃO